

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Melon & dan & Semangka

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Melon dan semangka (Cucurbitaceae); gunakan metadata komoditas spesifik karena kebutuhan varietas dan sistem budidaya bisa berbeda.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Layu Fusarium dan busuk pangkal batang

- Gejala: layu, pertumbuhan terhambat, gangguan akar/pangkal batang; cek kelembapan tanah dan pembuluh batang.
- Pencegahan: benih sehat, rotasi, drainase, mulsa yang dikelola baik, dan jangan menanam satu famili berulang pada petak sakit.
- Untuk semangka, sumber penyuluhan juga menekankan varietas tahan dan menghindari nitrogen berlebihan. [web:91]

Embun tepung, embun bulu, dan antraknosa

- Gejala dapat berupa lapisan putih, bercak kuning/cokelat, atau bercak pada daun/buah; foto kedua sisi daun dibutuhkan.
- Pencegahan: sirkulasi udara, air tidak berlebihan di daun, sanitasi, dan monitoring saat lembap.

Kutu daun, lalat buah, pengorok daun, dan virus

- Kutu daun dapat menjadi penular virus; gejala virus berupa mosaik, daun belang, bentuk abnormal, dan kerdil. [web:93]
- Tindakan awal: cabut tanaman virus yang jelas, sanitasi gulma, monitor vektor, serta gunakan perangkap sebagai alat monitoring, bukan bukti tunggal keberhasilan.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Lakukan pemupukan berdasarkan fase vegetatif, pembungaan, pembesaran buah, hasil uji tanah, dan kualitas air. Jangan meningkatkan nitrogen saat tanaman sangat vegetatif atau kondisi akar buruk.
- pH dan EC perlu dipantau terutama pada sistem fertigasi atau media intensif.

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Tentukan jadwal berdasarkan hujan, ketersediaan air, risiko penyakit lembap, dan kebutuhan penyerbukan; catat iklim mikro tiap lokasi.

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.
- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.

- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.